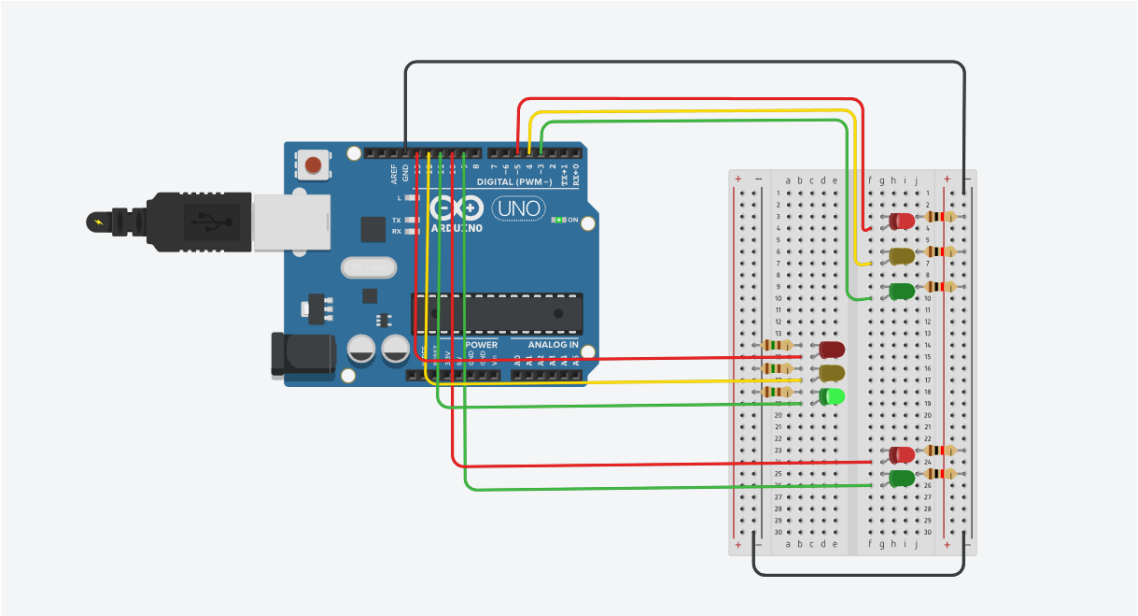
Semáforo feito no Tinkercad

Feito por: Ulisses Spinelli Sassoli Costa & Yuri Pereira




```
void setup() {
  // Semáforo 1 (carros)
  pinMode(3, OUTPUT);  // Verde
  pinMode(4, OUTPUT);  // Amarelo
  pinMode(5, OUTPUT);  // Vermelho

  // Semáforo 2 (carros)
  pinMode(11, OUTPUT); // Verde
  pinMode(12, OUTPUT); // Amarelo
  pinMode(13, OUTPUT); // Vermelho

  // Semáforo de pedestres
  pinMode(9, OUTPUT);  // Verde
  pinMode(10, OUTPUT); // Vermelho
}

void loop() {
  // Fase 1: Semáforo 1 verde, Semáforo 2 vermelho, pedestres vermelho
```

```
digitalWrite(3, HIGH);   // Carros 1 verde
digitalWrite(5, LOW);
digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(13, HIGH);  // Carros 2 vermelho
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);  // Pedestres vermelho
digitalWrite(9, LOW);

delay(5000);

// Fase 2: Semáforo 1 amarelo
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(4, LOW);

// Fase 3: Semáforo 1 vermelho, Semáforo 2 verde, pedestres vermelho
digitalWrite(5, HIGH);   // Carros 1 vermelho
digitalWrite(11, HIGH);  // Carros 2 verde
digitalWrite(13, LOW);

digitalWrite(10, HIGH);  // Pedestres vermelho
digitalWrite(9, LOW);

delay(5000);

// Fase 4: Semáforo 2 amarelo
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(2000);
```

```
  digitalWrite(12, LOW);

  // Fase 5: Ambos vermelhos, pedestres verde
  digitalWrite(13, HIGH);  // Carros 2 vermelho
  digitalWrite(5, HIGH);   // Carros 1 vermelho

  digitalWrite(10, LOW);   // Pedestres vermelho desligado
  digitalWrite(9, HIGH);   // Pedestres verde ligado

  delay(5000);

  // Volta ao ciclo
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, HIGH);
}
```